

Serie · Matemáticas para Machine Learning

Longitudes y ángulos

El producto interno se vuelve geometría



La longitud

Todo producto interno trae su propia norma: la longitud de un vector es la raíz de su producto consigo mismo.

$$\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$$

Obs. Y siempre vale Cauchy--Schwarz, de donde saldrá el ángulo:

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$$



La distancia

Con la norma medimos qué tan lejos están dos vectores: su distancia.

$$d(x, y) = \|x - y\|$$

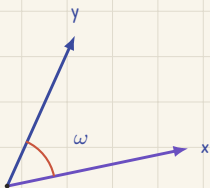
Obs. Es una métrica: nunca negativa, simétrica, y cumple la desigualdad triangular. Con el producto punto, es la distancia euclidiana de siempre.

El ángulo

Cauchy--Schwarz garantiza que este cociente vive en $[-1, 1]$, así que es un coseno. Ese es el ángulo entre dos vectores:

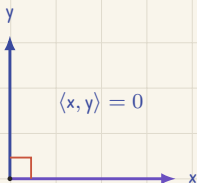


$$\cos \omega = \frac{\langle x, y \rangle}{\|x\| \|y\|}$$



Ortogonalidad

El caso estrella: si el producto interno da cero, los vectores son ortogonales ($x \perp y$) —forman un ángulo recto.



Obs. Ojo: la ortogonalidad depende del producto interno. Dos vectores perpendiculares con el punto pueden no serlo con otro.

Matrices ortogonales

Una matriz es ortogonal cuando sus columnas son ortonormales. Entonces su inversa es gratis —solo transponer:

$$A^T A = I \implies A^{-1} = A^T$$

Obs. Preservan longitudes y ángulos ($\|Ax\| = \|x\|$): son exactamente las rotaciones y reflexiones.



¿Ya le ves los ángulos a tus vectores?

Parte del módulo de Geometría analítica de la serie.

Guarda esto y sígueme para las siguientes en asanchezyali.com

